

## **ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II**

**Καρράς Άγγελος**

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: OSPF**

### Εντολές παραμετροποίησης δρομολογητών για fastEthernet interface.

Router# enable (ενεργοποίηση δρομολογητή)

Router# config t (Ο δρομολογητής μπαίνει σε configuration mode)

Router(config)# interface fi/i (Επιλογή interface ανάλογα με τα διαθέσιμα π.χ interface f0/0, interface f1/0 )

Router(config-if)# ip address <ip-address> <mask> (Ορισμός ip διεύθυνσης και μάσκας για κάθε δρομολογητή στο διαθέσιμο interface)

Router# no shutdown (Ενεργοποίηση του διαθέσιμου interface)

### Εντολές παραμετροποίησης δρομολογητών για Serial interface.

Router#enable (ενεργοποίηση δρομολογητή)

Router#config t (Ο δρομολογητής μπαίνει σε configuration mode)

Router(config)# interface si/i (Επιλογή interface ανάλογα με τα διαθέσιμα π.χ interface f0/0, interface f1/0)

Router(config-if)# ip address <ip-address> <mask> (Ορισμός ip διεύθυνσης και μάσκας για κάθε δρομολογητή στο διαθέσιμο interface)

Router(config-if)# clock rate 1200 (ορισμός του ρολογιού του κυκλώματος του δρομολογητή για συντονισμό των συνδεδεμένων δρομολογητών στο σειριακό interface)

Router(config-if)# no shutdown (Ενεργοποίηση του διαθέσιμου interface)

### Εντολές παραμετροποίησης δρομολογητών OSPF.

Router# enable (ενεργοποίηση δρομολογητή)

Router# config t (Ο δρομολογητής μπαίνει σε configuration mode)

Router (config)#router ospf <process-id> (Ενεργοποίηση του ospf πρωτοκόλλου)

Router(config-router)# router-id <ip-address> (Αριθμός ID για να γίνεται γνωστός στο ospf)

Router(config-router)# network <ip-address> [wildcard- mask] area <area-id>Router# enable (ενεργοποίηση δρομολογητή)

Router# wr (Ενεργοποίηση του configuration)

Router# copy run start (Αποθήκευση configuration)

## Ερώτημα 1

Τι τύπου δρομολογητές είναι οι R1, R2 και R4 του αυτόματου συστήματος 20;

### Απάντηση

Ο δρομολογητής R1 βρίσκεται μέσα στην περιοχή 0 του αυτόματου συστήματος 20. Ο συγκεκριμένος δρομολογητής συνδέεται μόνο με τους R2, R3 δρομολογητές και με κανέναν άλλο έξω από την περιοχή 0. Συνεπώς ο R1 είναι ένα internal router. Στην περίπτωση του R2 έχουμε επικοινωνία δύο περιοχών μέσω αυτού του δρομολογητή. Οι περιοχές που επικοινωνούν μέσω του R2 είναι η 0 και η 10. Μέσω αυτού του δρομολογητή γίνεται διαφήμιση των δικτύων της περιοχής 0 στην περιοχή 10 και αντίστροφα. Συνεπώς ο R2 είναι ένας boarder area router.

Τελικά στην περίπτωση του R4 έχουμε έναν δρομολογητή που ανήκει στην περιοχή 10 επικοινωνεί μέσω του R2 με την περιοχή 0 αλλά επικοινωνεί και με το αυτόματο σύστημα 20. Ο R4 διαφημίζει τα δίκτυα της περιοχής του στον δρομολογητή R6 και ο R6 διαφημίζει τα δίκτυά του στον R4. Συνεπώς λόγω της επικοινωνίας διαφορετικών αυτομάτων μέσω του R4, ο δρομολογητής αυτός είναι ένας Autonomous System Border router.

## Ερώτημα 2

Τι τύπου δρομολογητής είναι ο R6 του αυτόματου συστήματος 20;

### Απάντηση

Στην περίπτωση του R6 έχουμε έναν δρομολογητή που ανήκει στο αυτόματο σύστημα 20 και επικοινωνεί μέσω του R4 με την περιοχή 10 αλλά και με το αυτόματο σύστημα 10. Ο R6 διαφημίζει τα δίκτυα του συστήματός του στον δρομολογητή R4 και ο R4 διαφημίζει τα δίκτυά του στον R6. Συνεπώς λόγω της επικοινωνίας διαφορετικών αυτομάτων μέσω του R6 ο δρομολογητής αυτός είναι ένας Autonomous System Border router;

### Ερώτημα 3

Προβάλετε την OSPF Link State Database των δρομολογητών R1, R2, R4 και περιγράψτε τους τύπους LSA που περιέχουν.

### Απάντηση

#### Δρομολογητής R1

```
R1#
R1#
R1#show ip ospf database

      OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum Link count
1.1.1.1        1.1.1.1       279          0x80000003    0x00155A 2
2.2.2.2        2.2.2.2       280          0x80000003    0x005913 2
3.3.3.3        3.3.3.3       280          0x80000003    0x004918 2

      Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum
173.17.37.2    2.2.2.2       280          0x80000001    0x008EB1
173.17.38.2    3.3.3.3       280          0x80000001    0x0087AF
173.17.39.2    3.3.3.3       280          0x80000001    0x00AE83

      Summary Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum
172.16.32.0    2.2.2.2       305          0x80000002    0x00C884
172.16.33.0    2.2.2.2       276          0x80000001    0x00241F
172.16.34.0    2.2.2.2       276          0x80000001    0x0037D4
174.18.30.0    3.3.3.3       306          0x80000002    0x008EB8
174.18.31.0    3.3.3.3       268          0x80000001    0x00E953
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
```

Στον δρομολογητή R1 παρατηρούμε LSA τύπου 1, 2 και 3. Πιο συγκεκριμένα ο R1 έχει LSA τύπου 1 δηλαδή Router LSA με τους δρομολογητές R2, R3. Οι LSA τύπου 1 διαχέονται μόνο εντός της περιοχής 0 και μέσω αυτού του τύπου LSA ο R1 ανακοινώνει την παρουσία τους στους άλλους δύο δρομολογητές της περιοχής του. Επίσης παρατηρείται και LSA τύπου 2 δηλαδή Network LSA. Όπως και ο τύπος 1 του LSA διαχέεται μόνο εσωτερικά της περιοχής 0. Μια LSA τύπου 2 περιέχει τους δρομολογητές που διασυνδέονται στο broadcast δίκτυο. Τέλος έχουμε και LSA τύπου 3 δηλαδή Summary LSA. Σε αυτή την τύπο LSA ένας area border router λαμβάνει την πληροφορία δρομολόγησης από μια περιοχή στην οποία συνδέεται και την συνοψίζει πριν την αποστείλει στις άλλες περιοχές. Συνεπώς στο LSA type 3 βλέπουμε τη δρομολόγηση του δικτύου που βλέπουν οι boarder area routers της περιοχής 0.

## Δρομολογητής R2

```
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#show ip ospf database

        OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

        Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
1.1.1.1      1.1.1.1       417      0x80000003   0x00155A 2
2.2.2.2      2.2.2.2       416      0x80000003   0x005913 2
3.3.3.3      3.3.3.3       417      0x80000003   0x004918 2

        Net Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
173.17.37.2  2.2.2.2       416      0x80000001   0x008EB1
173.17.38.2  3.3.3.3       417      0x80000001   0x0087AF
173.17.39.2  3.3.3.3       417      0x80000001   0x00AE83

        Summary Net Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
172.16.32.0  2.2.2.2       442      0x80000002   0x00C884
172.16.33.0  2.2.2.2       412      0x80000001   0x00241F
172.16.34.0  2.2.2.2       412      0x80000001   0x0037D4
174.18.30.0  3.3.3.3       443      0x80000002   0x008EB8
174.18.31.0  3.3.3.3       412      0x80000001   0x00E953

        Router Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
2.2.2.2      2.2.2.2       425      0x80000003   0x003F1B 1
4.4.4.4      4.4.4.4       428      0x80000003   0x00D54D 3

        Net Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
172.16.32.2  4.4.4.4       429      0x80000001   0x00191A

        Summary Net Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
173.17.37.0  2.2.2.2       455      0x80000002   0x0078CD
173.17.38.0  2.2.2.2       416      0x80000002   0x0077CC
173.17.39.0  2.2.2.2       466      0x80000001   0x000A44
174.18.30.0  2.2.2.2       416      0x80000001   0x00B892
174.18.31.0  2.2.2.2       417      0x80000001   0x00122E
R2#
```

Στον δρομολογητή R2 παρατηρούμε LSA τύπου 1, 2 και 3 σε διαφορετικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει γιατί ο R2 είναι boarder area router και ανήκει στα όρια πολλών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα ο R2 έχει LSA τύπου 1 δηλαδή Router LSA με τους δρομολογητές R1, R3 στην περιοχή 0 και με τον R4 στην περιοχή 10. Οι LSA τύπου 1 διαχέονται μόνο εντός των περιοχών 0 και 10 και μέσω αυτού του τύπου LSA ο R2 ανακοινώνει την παρουσία τους στους άλλους δρομολογητές των περιοχών του. Επίσης παρατηρείται και LSA τύπου 2 δηλαδή Network LSA. Όπως και ο τύπος 1 του LSA διαχέεται μόνο εσωτερικά των περιοχών 0 και 10. Μια LSA τύπου 2 περιέχει τους δρομολογητές που διασυνδέονται στο broadcast δίκτυο. Τέλος έχουμε και LSA τύπου 3 δηλαδή Summary LSA. Σε αυτή την τύπο LSA ένας area border router

λαμβάνει την πληροφορία δρομολόγησης από μια περιοχή στην οποία συνδέεται και την συνοψίζει πριν την αποστείλει στις άλλες περιοχές. Συνεπώς στο LSA type 3 βλέπουμε τη δρομολόγηση του δικτύου που βλέπουν οι boarder area routers των περιοχών 0 και 10.

#### Δρομολογητής R4

```
R4#show ip ospf database

OSPF Router with ID (4.4.4.4) (Process ID 4)

Router Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
2.2.2.2      2.2.2.2      504         0x80000003  0x003F1B  1
4.4.4.4      4.4.4.4      503         0x80000003  0x00D54D  3

Net Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum
172.16.32.2  4.4.4.4      503         0x80000001  0x00191A

Summary Net Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum
173.17.37.0  2.2.2.2      530         0x80000002  0x0078CD
173.17.38.0  2.2.2.2      490         0x80000002  0x0077CC
173.17.39.0  2.2.2.2      540         0x80000001  0x000A44
174.18.30.0  2.2.2.2      490         0x80000001  0x00B892
174.18.31.0  2.2.2.2      490         0x80000001  0x00122E
R4#
```

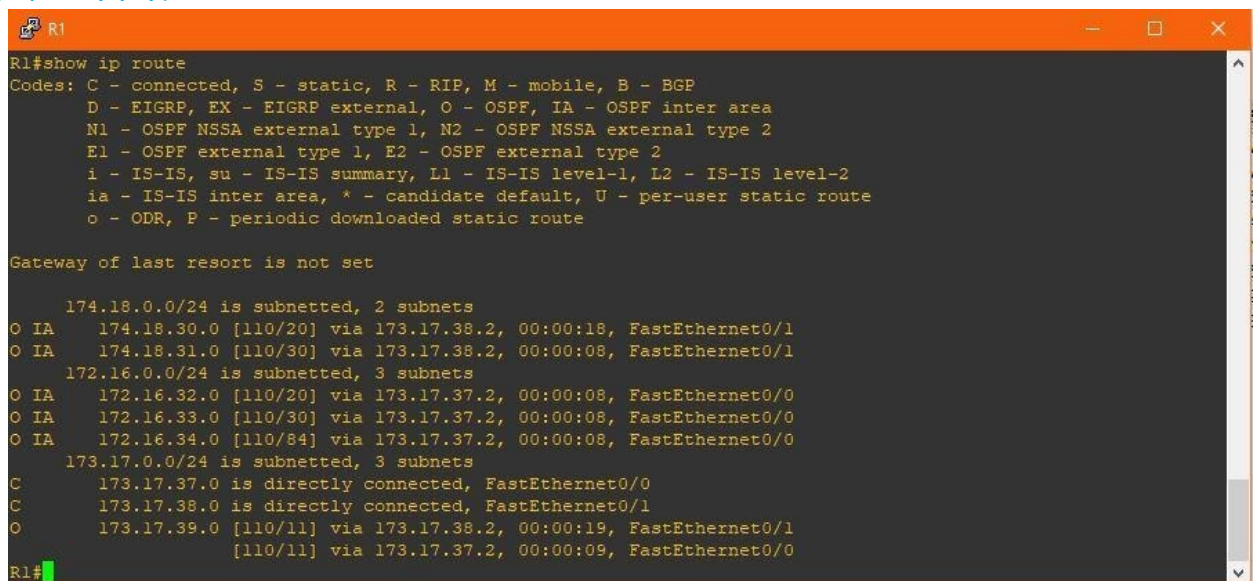
Στον δρομολογητή R4 παρατηρούμε LSA τύπου 1 , 2 και 3. Πιο συγκεκριμένα ο R4 έχει LSA τύπου 1 δηλαδή Router LSA με τον δρομολογητή R2. Οι LSA τύπου 1 διαχέονται μόνο εντός της περιοχής 0 και μέσω αυτού του τύπου LSA ο R4 ανακοινώνει την παρουσία τους στους άλλους δύο δρομολογητές της περιοχής του. Επίσης παρατηρείται και LSA τύπου 2 δηλαδή Network LSA. Όπως και ο τύπος 1 του LSA διαχέεται μόνο εσωτερικά της περιοχής 0. Μια LSA τύπου 2 περιέχει τους δρομολογητές που διασυνδέονται στο broadcast δίκτυο. Τέλος έχουμε και LSA τύπου 3 δηλαδή Summary LSA. Σε αυτή την τύπο LSA ένας area border router λαμβάνει την πληροφορία δρομολόγησης από μια περιοχή στην οποία συνδέεται και την συνοψίζει πριν την αποστείλει στις άλλες περιοχές. Συνεπώς στο LSA type 3 βλέπουμε τη δρομολόγηση του δικτύου που βλέπουν οι boarder area routers της περιοχής 10.

## Ερώτημα 4

Προβάλετε τον πίνακα δρομολόγησης των δρομολογητών R1 και R3 και περιγράψτε τις εγγραφές τους.

## Απάντηση

### Δρομολογητής R1



```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

174.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O IA 174.18.30.0 [110/20] via 173.17.38.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
O IA 174.18.31.0 [110/30] via 173.17.38.2, 00:00:08, FastEthernet0/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O IA 172.16.32.0 [110/20] via 173.17.37.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
O IA 172.16.33.0 [110/30] via 173.17.37.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
O IA 172.16.34.0 [110/84] via 173.17.37.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
173.17.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C 173.17.37.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 173.17.38.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O 173.17.39.0 [110/11] via 173.17.38.2, 00:00:19, FastEthernet0/1
[110/11] via 173.17.37.2, 00:00:09, FastEthernet0/0
R1#
```

Με την εντολή “show ip route” βλέπουμε τον πίνακα δρομολόγησης για τον R1. Ο πίνακας αυτός μας δείχνει αναλυτικά τα δίκτυα που μπορεί να δει ο δρομολογητής R1. Επίσης μας δείχνει πως αυτά τα δίκτυα γίνονται γνωστά στον R1 μέσα από τους δρομολογητές που τρέχουν το ospf πρωτόκολλο δείχνοντας σε κάθε περίπτωση ποιος δρομολογητής διαφημίζει το κάθε δίκτυο.

### Δρομολογητής R3



```
R3#
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    174.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      174.18.30.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O      174.18.31.0 [110/20] via 174.18.30.2, 00:00:52, FastEthernet0/1
    172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O IA   172.16.32.0 [110/11] via 173.17.39.1, 00:01:02, FastEthernet1/0
O IA   172.16.33.0 [110/21] via 173.17.39.1, 00:01:02, FastEthernet1/0
O IA   172.16.34.0 [110/75] via 173.17.39.1, 00:01:02, FastEthernet1/0
    173.17.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O      173.17.37.0 [110/11] via 173.17.39.1, 00:01:03, FastEthernet1/0
C      173.17.38.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      173.17.39.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R3#
```

Με την εντολή “show ip route” βλέπουμε τον πίνακα δρομολόγησης για τον R3. Ο πίνακας αυτός μας δείχνει αναλυτικά τα δίκτυα που μπορεί να δει ο δρομολογητής R3. Επίσης μας δείχνει πως αυτά τα δίκτυα γίνονται γνωστά στον R3 μέσα από τους δρομολογητές που τρέχουν το ospf πρωτόκολλο δείχνοντας σε κάθε περίπτωση ποιος δρομολογητής διαφημίζει το κάθε δίκτυο.